Biologi åk 7–9 – planering

Område → delområde → moment, med begrepp, förklaringsmodeller, elevlabbar och koppling till kursplanen (Lgr22). Förslag, väntar på granskning.

Så läser du planen.

- **Område** = ett kapitel. **Delområde** = 1–2 veckors arbete. **Moment** = ca en lektion: vad som tas upp i texten.
- **Koppling** visar vilken del av ämnets **syfte** (S), vilket **centralt innehåll** (NM, KH, SU) och vilken **förmåga** (F1 begrepp/modeller, F2 granska/ta ställning, F3 undersöka) momentet bygger på.
- Nivåraden visar vad som skiljer godtagbara (E), goda (C) och mycket goda (A) kunskaper i just det delområdet.
- 🧪 = elevlab.

1. Biologi som vetenskap

Hur vi vet det vi vet i biologi: att fråga, undersöka, värdera och granska. Läggs först eftersom allt annat bygger på det. (5 veckor)

1.1 Biologi, frågor och sätt att förklara världen (1 v)

Mål: Eleven kan beskriva vad biologi är, ställa frågor utifrån egna upplevelser och aktuella händelser och skilja undersökningsbara frågor från sådant som vetenskap inte kan pröva.

Nivåer: E: ger exempel på undersökningsbara frågor. C: motiverar varför en fråga går att pröva eller inte. A: resonerar om skillnaden mellan naturvetenskapliga och andra sätt att förklara, med exempel.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
1.1.1 Vad är biologi? Vad som kännetecknar liv, biologins grenar, vad biologer jobbar med (fält, labb, data).	biologi, liv, levande/icke-levande, cell, organism	**Syfte:** S1 Nyfikenhet och frågor; S2 Begrepp och samband **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
1.1.2 Från nyfikenhet till fråga Ställa frågor om natur och människa utifrån vardag och nyheter; göra om en fråga till en undersökningsbar fråga.	undersökningsbar fråga, observation, hypotes	**Syfte:** S1 Nyfikenhet och frågor; S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka
1.1.3 Vad kan vetenskap pröva? Påståenden som går/inte går att pröva, vad ett belägg är, skillnaden mot tro och åsikt, pseudovetenskap med exempel.	belägg, påstående, pseudovetenskap, tro, åsikt	**Syfte:** S3 Evolution och världsbild; S6 Källor och kritiskt tänkande **Innehåll:** SU3 Informationsgranskning **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning

1.2 Att undersöka systematiskt (2 v)

Mål: Eleven kan planera, utföra, dokumentera och värdera en undersökning med en variabel i taget, säkert och med lämplig utrustning.

Nivåer: E: genomför enligt plan och drar enkel slutsats. C: planerar rättvist försök och värderar felkällor. A: motiverar upplägget, föreslår förbättringar och diskuterar hur säker slutsatsen är.

Förklaringsmodeller: Forskningscykeln (fråga – plan – utförande – värdering – ny fråga); rättvist försök

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
1.2.1 Planera: fråga, förväntan, variabler Oberoende, beroende och kontrollerade variabler; hypotes/förväntan; rättvist försök.	oberoende, beroende och kontrollerad variabel, hypotes, rättvist försök	**Syfte:** S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka
1.2.2 Utföra: material, säkerhet, digitala verktyg Labbsäkerhet, mikroskop, mätredskap, sensorer och kalkylblad; fältstudie kontra experiment.	mikroskop, mätinstrument, sensor, kalkylblad, riskbedömning	**Syfte:** S8 Material, utrustning, digitalt; S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka

1.2.3 Dokumentera: tabell, diagram, rapport Rita tabell och diagram, välja diagramtyp, skriva en kort rapport med bilder.	tabell, diagram, rapport, axel, enhet	**Syfte:** S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka
1.2.4 Värdera: slump, felkällor, slutsats Upprepade mätningar, felkällor, vad resultatet visar och inte visar; nytt försök.	felkälla, slump, upprepning, giltighet, slutsats	**Syfte:** S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka
🧪 **1.2.5 Elevlab: Reaktionstid som rättvist försök** Egen undersökning från fråga till rapport.	reaktionstid, medelvärde	**Syfte:** S8 Material, utrustning, digitalt; S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka

1.3 Kunskap växer och förändras (1 v)

Mål: Eleven kan förklara hur undersökningar leder till nya begrepp och modeller och att modeller kan förändras.

Nivåer: E: återger ett exempel på hur kunskap ändrats. C: kopplar ändringen till en undersökning. A: resonerar om modellens användbarhet och begränsningar.

Förklaringsmodeller: Vad en modell är; förklaringsmodellers historia (t.ex. spontan uppkomst ersätts av mikroorganismer)

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
1.3.1 Modeller och förklaringar Vad en förklaringsmodell är och används till; modeller förenklar och kan förbättras.	modell, förklaringsmodell, teori	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** SU2 Modeller och historia **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
1.3.2 När forskare ändrat sig Pasteur och spontan uppkomst, Semmelweis och handtvätt, magsårsbakterien: hur belägg ändrar bilden.	spontan uppkomst, mikroorganism, hygien	**Syfte:** S7 Systematiska undersökningar; S2 Begrepp och samband **Innehåll:** SU2 Modeller och historia **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
1.3.3 Upptäckter som ändrat vår syn på naturen Mikroskopet, evolutionsteorin och DNA som exempel på förändrad världsbild.	mikroskop, evolutionsteori, DNA	**Syfte:** S3 Evolution och världsbild **Innehåll:** SU2 Modeller och historia **Förmåga:**

1.4 Information, källor och argument (1 v)

Mål: Eleven kan söka information, bedöma källors trovärdighet och relevans och bygga ett enkelt argument.

Nivåer: E: använder flera källor och resonerar enkelt om trovärdighet. C: motiverar bedömningen av källorna. A: väger källor mot varandra och bemöter motargument med belägg.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
1.4.1 Söka information Söksätt, olika typer av källor (forskning, myndigheter, media, sociala medier), vem som står bakom.	källa, sökord, primär/sekundär källa	**Syfte:** S6 Källor och kritiskt tänkande **Innehåll:** SU3 Informationsgranskning **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning
1.4.2 Trovärdighet och relevans Kriterier för att granska källor; reklam, sponsring, vinklade rubriker.	trovärdighet, relevans, avsändare, syfte	**Syfte:** S6 Källor och kritiskt tänkande **Innehåll:** SU3 Informationsgranskning **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning
1.4.3 Statistik och diagram i påståenden Läsa diagram, samband och orsak, urval och stickprov, vilseledande diagram.	samband, orsak, stickprov, korrelation	**Syfte:** S6 Källor och kritiskt tänkande **Innehåll:** SU3 Informationsgranskning; SU1 Undersökningar **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning
1.4.4 Argumentera Påstående, belägg, motargument och slutsats; skriftligt och muntligt.	påstående, belägg, motargument, slutsats	**Syfte:** S4 Argument och kommunikation **Innehåll:** SU4 Argumentation **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning

🧪 **Elevlab – Reaktionstid som rättvist försök**
Fråga: Påverkar övning reaktionstiden?
Upplägg: Varierar: övning (antal försök). Mäter: tid/fallsträcka med fallande linjal. Kontrollerar: hand, startläge, mätare.
Säkerhet: Låg risk. Resultaten behandlas i klassen, inte som personliga värden.

2. Cellen och livets processer

Cellen som livets enhet, energin som driver den, och vägen från cell till organism. (7 veckor)

2.1 Cellen – livets byggsten (2 v)

Mål: Eleven kan beskriva och jämföra celltyper och förklara organellernas uppgifter.

Nivåer: E: namnger delar och uppgifter. C: jämför celltyper och kopplar byggnad till funktion. A: förklarar hur cellens delar samverkar i ett förlopp.

Förklaringsmodeller: Cellteorin; skiss/modell av djurcell och växtcell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
2.1.1 Cellteorin och mikroskopet Alla organismer består av celler; hur mikroskopet visade cellen; storleksskala.	cellteori, mikroskop, förstoring	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem; SU2 Modeller och historia **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
2.1.2 Djurcell och växtcell Cellkärna, cellmembran, cytoplasma, mitokondrier, kloroplaster, cellvägg, vakuol.	cellkärna, cellmembran, cytoplasma, mitokondrie, kloroplast, cellvägg, vakuol	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
2.1.3 Bakterier och encelliga organismer Cell utan cellkärna, skillnader mot djur- och växtceller, encelliga organismer.	bakterie, encellig, cell utan cellkärna	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
2.1.4 Transport över cellmembranet Diffusion och osmos med vardagsexempel och enkelt försök.	diffusion, osmos, semipermeabelt membran	**Syfte:** S2 Begrepp och samband; S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller; F3 Undersöka
2.1.5 Gemensamt ursprung Varför alla celler liknar varandra; cellens uppkomst ur andra celler som del av evolutionsbilden.	gemensam förfader, släktskap	**Syfte:** S3 Evolution och världsbild **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:**

2.2 Fotosyntes (2 v)

Mål: Eleven kan förklara fotosyntesen som omvandling av ljusenergi och materia och undersöka vad som påverkar den.

Nivåer: E: anger ämnen in/ut. C: förklarar samband med ljus, CO2 och kloroplast. A: kopplar fotosyntesen till energiflöde och kretslopp i ekosystem.

Förklaringsmodeller: Fotosyntesens reaktionsformel i ord

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
2.2.1 Växten som producent Vad växten behöver och bildar; reaktionsformel i ord.	producent, fotosyntes, koldioxid, vatten, glukos, syre	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
2.2.2 Bladet och kloroplasten Bladets byggnad, klorofyll, klyvöppningar, var i cellen det sker.	klorofyll, kloroplast, klyvöppning	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi; KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

2.2.3 Vad påverkar fotosyntesen? Ljus, koldioxid, temperatur; planera och genomföra ett försök.	ljusintensitet, temperatur, variabel	**Syfte:** S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi; SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka
2.2.4 Från glukos till växtens kropp Vad växten gör med sockret; energi lagras i kemiska bindningar.	glukos, stärkelse, cellulosa, energirik	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

2.3 Cellandning och energi (2 v)

Mål: Eleven kan förklara cellandning, jämföra den med fotosyntes och beskriva kretsloppet av kol och energi.

Nivåer: E: anger ämnen in/ut. C: jämför cellandning och fotosyntes. A: kopplar processerna till kolets kretslopp och energiflöde.

Förklaringsmodeller: Cellandningens reaktionsformel i ord; modell av kol och energi i kretslopp

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
2.3.1 Cellandning Ämnen in/ut, mitokondrien, att alla levande celler andas, energi till livsfunktioner.	cellandning, mitokondrie, energi, syre	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi; KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
2.3.2 Jäsning Energi utan syre: jäst och mjölksyra; jämförelse med cellandning.	jäsning, jäst, mjölksyra, alkohol	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
2.3.3 Processerna tillsammans Fotosyntes och cellandning som varandras motsatser; kol och energi i kretslopp.	kretslopp, kol, energiflöde	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
🧪 **2.3.4 Elevlab: Jäst och koldioxid** Undersök koldioxidbildning; planera, genomför, värdera.	koldioxid, mätning, kontrollförsök	**Syfte:** S8 Material, utrustning, digitalt; S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi; SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka

2.4 Från cell till organism (1 v)

Mål: Eleven kan beskriva hur celler bygger upp vävnader, organ och organsystem och hur de samverkar.

Nivåer: E: ger nivåordningen och exempel. C: förklarar samverkan mellan två organsystem. A: resonerar om hur en störning i ett system påverkar andra.

Förklaringsmodeller: Nivåmodellen cell – vävnad – organ – organsystem – organism

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
2.4.1 Specialiserade celler och vävnader Olika celltyper med olika uppgifter; vävnad och organ.	specialiserad cell, vävnad, organ	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
2.4.2 Kroppens organsystem – översikt Vilka system kroppen har och vad de gör, som karta över kommande kapitel.	organsystem, organism	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
2.4.3 Växtens organ Rot, stam, blad, blomma och deras uppgifter.	rot, stam, blad, blomma	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

🧪 **Elevlab – Jäst och koldioxid**
Fråga: Hur påverkar temperaturen jästens koldioxidbildning?
Upplägg: Varierar: temperatur. Mäter: ballongens omfång eller skumhöjd efter fast tid. Kontrollerar: mängd jäst, socker, vatten.
Säkerhet: Använd ljummet, inte hett vatten; tvätta händerna.

3. Biologisk mångfald

Den biologiska mångfaldens nivåer, hur organismer grupperas och namnges, vad som lever omkring oss och varför mångfalden är viktig. (6 veckor)

3.1 Vad är biologisk mångfald? (1 v)

Mål: Eleven kan beskriva mångfald på tre nivåer och ge exempel på var den är stor.

Nivåer: E: namnger nivåerna. C: förklarar varför variationen inom arter spelar roll. A: jämför mångfald mellan platser och förklarar skillnaderna.

Förklaringsmodeller: Mångfaldens tre nivåer

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
3.1.1 Gener, arter och ekosystem De tre nivåerna med exempel.	biologisk mångfald, genetisk variation, artmångfald, ekosystemmångfald	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald; NM6 Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
3.1.2 Hur mäter man mångfald? Artantal, inventering, tabell och diagram.	inventering, artantal	**Syfte:** S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** NM6 Påverkan och hållbarhet; SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka
3.1.3 Var finns mångfalden? Regnskog, korallrev, Sveriges naturtyper; varför vissa platser har fler arter.	naturtyp, regnskog, korallrev	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald; NM4 Ekosystem och populationer **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

3.2 Gruppera, namnge och bestämma arter (2 v)

Mål: Eleven kan gruppera organismer systematiskt och bestämma en art med hjälp av nyckel.

Nivåer: E: använder en färdig nyckel. C: förklarar principen för gruppering. A: motiverar en grupperings giltighet och hur släktskap och likhet hänger ihop.

Förklaringsmodeller: Systematikens nivåer och bestämningsnyckeln som modell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
3.2.1 Varför gruppera? Art, släkte, familj med exempel; vetenskapliga namn.	art, släkte, familj, vetenskapligt namn	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
3.2.2 Rikena Djur, växter, svampar, bakterier och encelliga organismer.	rike: djur, växter, svampar, bakterier	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
3.2.3 Bestämningsnycklar Hur man använder och bygger en nyckel.	bestämningsnyckel, kännetecken	**Syfte:** S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka
3.2.4 Vanliga svenska arter Ett urval växter, svampar, djur att känna igen.	art, igenkänning, utbredning	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

3.3 Organismvärlden (2 v)

Mål: Eleven kan beskriva huvudgrupper av växter, svampar och djur och deras anpassningar.

Nivåer: E: beskriver kännetecken. C: kopplar kännetecken till livsmiljö. A: förklarar anpassningar som resultat av naturligt urval.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
3.3.1 Alger, mossor och ormbunkar Sporväxter, deras livscykel i grova drag och var de lever.	alger, mossor, ormbunkar, sporer	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
3.3.2 Fröväxter Barrväxter och blomväxter; pollinering och spridning.	barrväxter, blomväxter, pollinering, frö	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
3.3.3 Svampar och lavar Nedbrytare, mykorrhiza och lavens samarbete.	svamp, mycel, nedbrytare, lav, symbios	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald; NM4 Ekosystem och populationer **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
3.3.4 Ryggradslösa djur Leddjur, blötdjur, maskar m.fl.; mångfald.	leddjur, blötdjur, maskar	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
3.3.5 Ryggradsdjur Fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar, däggdjur.	ryggrad, däggdjur, fåglar, groddjur, kräldjur, fiskar	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
3.3.6 Anpassningar Hur byggnad och beteende passar miljön; ett första möte med naturligt urval.	anpassning, variation, naturligt urval	**Syfte:** S3 Evolution och världsbild; S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

3.4 Varför är mångfalden viktig – och hotad? (1 v)

Mål: Eleven kan förklara ekosystemtjänster och beskriva hoten mot mångfalden.

Nivåer: E: ger exempel på tjänster och hot. C: kopplar hot till konsekvenser. A: väger olika intressen mot varandra och tar ställning med belägg.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
3.4.1 Ekosystemtjänster Försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster med exempel.	ekosystemtjänst, försörjande, reglerande, kulturell, stödjande	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM6 Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
3.4.2 Hoten mot mångfalden Förlorade livsmiljöer, överutnyttjande, invasiva arter, klimat, föroreningar.	habitatförlust, invasiv art, överexploatering	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM6 Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
🧪 **3.4.3 Elevlab: Artinventering i närmiljön** Fältstudie med nyckel; tabell och slutsats.	inventering, art, tabell	**Syfte:** S8 Material, utrustning, digitalt; S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** NM6 Påverkan och hållbarhet; SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka

🧪 **Elevlab – Artinventering i närmiljön**
Fråga: Hur många arter finns i två olika ytor?
Upplägg: Varierar: typ av yta (t.ex. klippt gräsmatta/äng). Mäter: antal arter med nyckel i provrutor.
Säkerhet: Smaka aldrig på växter eller svampar; ta hänsyn till fridlysta arter och allemansrätten.

4. Ekologi

Samspel i ekosystem: energi, kretslopp, populationer och resurser, lokalt och globalt. (7 veckor)

4.1 Ekosystem och livsmiljöer (1 v)

Mål: Eleven kan beskriva ekosystem, biotiska och abiotiska faktorer samt habitat och nisch.

Nivåer: E: namnger faktorer. C: förklarar hur en faktor påverkar arter. A: resonerar om hur flera faktorer samverkar.

Förklaringsmodeller: Ekosystemet som modell: biotiska och abiotiska delar

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
4.1.1 Vad är ett ekosystem? Levande och icke-levande delar; gränser och exempel.	ekosystem, biotisk, abiotisk, population	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM4 Ekosystem och populationer **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
4.1.2 Lokala och globala ekosystem Skog, sjö, hav, fjäll, och världens större naturtyper.	skog, sjö, hav, biom	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM4 Ekosystem och populationer **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
4.1.3 Habitat och nisch Var och hur en art lever; två arter, samma miljö.	habitat, nisch, konkurrens	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM4 Ekosystem och populationer **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

4.2 Energi och näringsvägar (2 v)

Mål: Eleven kan förklara energiflöde genom näringskedjor och näringsvävar.

Nivåer: E: bygger en näringskedja. C: förklarar energiförlust mellan nivåer. A: förutsäger följder av en förändring i en väv.

Förklaringsmodeller: Näringskedja, näringsväv och energipyramid

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
4.2.1 Producenter, konsumenter och nedbrytare Roller i ekosystemet.	producent, konsument, nedbrytare, växtätare, rovdjur	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM4 Ekosystem och populationer; NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
4.2.2 Näringskedjor och näringsvävar Rita och läsa; vem äter vem.	näringskedja, näringsväv, trofinivå	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM4 Ekosystem och populationer **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
4.2.3 Energiflöde och biomassa Energin minskar uppåt; varför det finns färre rovdjur än växtätare.	energiflöde, biomassa, energiförlust	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
4.2.4 Störs vävan – vad händer? Resonera om ett bortfall av en art.	nyckelart, följdeffekt	**Innehåll:** NM4 Ekosystem och populationer **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning

4.3 Materiens kretslopp (2 v)

Mål: Eleven kan beskriva hur kol, kväve och vatten cirkulerar och varför materia inte försvinner.

Nivåer: E: beskriver ett kretslopp. C: kopplar kretslopp till processer. A: resonerar om hur mänsklig påverkan stör kretsloppet.

Förklaringsmodeller: Kretsloppsmodeller för kol, kväve och vatten

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
4.3.1 Materia tillverkas inte och försvinner inte Atomerna återanvänds; kretslopp och energiflöde skiljs åt.	kretslopp, materia, atom, energiflöde	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
4.3.2 Kolets kretslopp Fotosyntes, cellandning, förbränning, fossilt kol.	kolets kretslopp, förbränning, fossilt kol	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
4.3.3 Kvävets och vattnets kretslopp Kvävefixering, växternas upptag, vattnets väg genom organismer.	kvävefixering, nitrat, vattnets kretslopp	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
4.3.4 Nedbrytning Nedbrytarnas roll; jordens bildning.	nedbrytning, humus, mull	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

4.4 Populationer och resurser (2 v)

Mål: Eleven kan förklara hur populationer förändras och begränsas av resurser och samspel.

Nivåer: E: beskriver faktorer. C: tolkar diagram över populationsförändring. A: motiverar prognoser och diskuterar osäkerhet.

Förklaringsmodeller: Populationens tillväxtkurva och bärkraft

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
4.4.1 Populationer och förändring Födelser, dödsfall, in- och utvandring; tillväxtkurvor.	population, födelse, död, inflyttning, utflyttning	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM4 Ekosystem och populationer; SU1 Undersökningar **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
4.4.2 Begränsande faktorer Föda, plats, sjukdom; bärkraft.	begränsande faktor, bärkraft, resurs	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM4 Ekosystem och populationer **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
4.4.3 Konkurrens, jakt och samarbete Predation, parasitism, symbios; samutveckling som exempel på evolution.	predation, parasitism, symbios, samutveckling	**Syfte:** S3 Evolution och världsbild; S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM4 Ekosystem och populationer; NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
4.4.4 Ekosystems känslighet Nyckelarter, störningar, återhämtning.	stabilitet, störning, återhämtning	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM4 Ekosystem och populationer **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
🧪 **4.4.5 Elevlab: Nedbrytning i jord** Planera och genomför en fältstudie och värdera.	nedbrytning, provyta, stickprov	**Syfte:** S8 Material, utrustning, digitalt; S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** NM4 Ekosystem och populationer; SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka

🧪 **Elevlab – Nedbrytning i jord**
Fråga: Hur snabbt bryts olika material ned?
Upplägg: Varierar: material. Mäter: vikt/utseende över tid. Kontrollerar: jord, fuktighet, mängd.
Säkerhet: Handskar och handtvätt; samla in materialet efteråt.

5. Människan och miljön

Hur människan påverkar naturen och hur individer och samhället kan främja hållbar utveckling. (5 veckor)

5.1 Människans påverkan på naturen (2 v)

Mål: Eleven kan beskriva och förklara hur utsläpp, jord- och skogsbruk, fiske och invasiva arter påverkar ekosystem.

Nivåer: E: beskriver en påverkan. C: förklarar orsakssamband. A: jämför flera påverkansfaktorer och deras omfattning.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
5.1.1 Naturbruk Jordbruk, skogsbruk och fiske; nytta och påverkan.	naturbruk, jordbruk, skogsbruk, fiske	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM6 Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
5.1.2 Miljögifter och bioackumulering Hur ämnen sprids och ansamlas i näringskedjan.	miljögift, bioackumulering	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM6 Påverkan och hållbarhet; NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
5.1.3 Övergödning Orsaker och följder, exemplet Östersjön.	övergödning, fosfor, kväve, algblomning, syrebrist	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM6 Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
5.1.4 Försurning och invasiva arter Orsaker, följder och åtgärder.	försurning, invasiv art, utsläpp	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM6 Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

5.2 Klimat och ekosystem (1 v)

Mål: Eleven kan förklara växthuseffekten och klimatförändringarnas påverkan på natur.

Nivåer: E: beskriver effekten. C: förklarar samband mellan utsläpp och följder. A: granskar information om klimat och värderar åtgärder.

Förklaringsmodeller: Växthuseffektens modell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
5.2.1 Växthuseffekten Naturlig och förstärkt växthuseffekt.	växthuseffekt, växthusgas, global uppvärmning	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi; NM6 Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
5.2.2 Följder för arter och ekosystem Förändrade utbredningsområden, korallblekning, havsförsurning.	utbredningsområde, havsförsurning	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM6 Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
5.2.3 Kolsänkor och åtgärder Skog, hav, mark; vad som minskar utsläpp.	kolsänka, utsläppsminskning	**Innehåll:** NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi; NM6 Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning

5.3 Hållbar utveckling och ställningstagande (2 v)

Mål: Eleven kan förklara hållbar utveckling och argumentera för val på individ- och samhällsnivå.

Nivåer: E: framför enkelt argument med viss underbyggnad. C: bemöter motargument. A: väger etiska och naturvetenskapliga skäl mot varandra.

Förklaringsmodeller: Hållbar utveckling i tre dimensioner

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen

5.3.1 Vad är hållbar utveckling? Ekologisk, social och ekonomisk dimension.	hållbar utveckling, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet	**Syfte:** S5 Etiska val; S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM6 Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
5.3.2 Naturresurser och ekosystemtjänster Förnybart och icke-förnybart; vad vi får gratis av naturen.	naturresurs, förnybar, icke-förnybar, ekosystemtjänst	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM6 Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
5.3.3 Vad kan jag och samhället göra? Konsumtion, mat, resor, lagar och naturskydd.	konsumtion, ekologiskt fotavtryck, naturskydd	**Syfte:** S5 Etiska val **Innehåll:** NM6 Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning
5.3.4 Argumentera i en miljöfråga Samla belägg, bemöta motargument, ta ställning.	argument, ståndpunkt, intressekonflikt	**Syfte:** S4 Argument och kommunikation; S5 Etiska val **Innehåll:** SU4 Argumentation **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning
🧪 **5.3.5 Elevlab: Vatten och övergödning** Mät och värdera i ett modellförsök eller en fältstudie.	algtillväxt, näringsämne, mätning	**Syfte:** S8 Material, utrustning, digitalt; S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** NM6 Påverkan och hållbarhet; SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka

🧪 **Elevlab – Vatten och övergödning**
Fråga: Hur påverkar växtnäring algtillväxten?
Upplägg: Varierar: mängd växtnäring. Mäter: vattnets grumlighet/färg över tid. Kontrollerar: ljus, temperatur, vattenmängd.
Säkerhet: Häll inte ut vattnet i naturen; tvätta händerna.

6. Mat och matspjälkning

Näringsämnen, matspjälkningens organ och kopplingen mellan kost och hälsa. (4 veckor)

6.1 Näringsämnen (1 v)

Mål: Eleven kan beskriva näringsämnenas uppgifter i kroppen.

Nivåer: E: ger uppgifter för några. C: förklarar samband mellan näringsämne och funktion. A: bedömer en måltids näringsinnehåll.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
6.1.1 Kolhydrater, proteiner och fetter Uppgifter och källor.	kolhydrat, protein, fett, aminosyra	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem; KH3 Hälsa **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
6.1.2 Vitaminer, mineraler, vatten och fibrer Vad kroppen behöver i små mängder.	vitamin, mineral, fiber, vatten	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem; KH3 Hälsa **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
6.1.3 Energi i maten Energiinnehåll och energibehov.	energi, kilojoule, energibehov	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH3 Hälsa **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

6.2 Matspjälkning (2 v)

Mål: Eleven kan följa maten genom matspjälkningssystemet och förklara spjälkning och upptag.

Nivåer: E: namnger organ och funktion. C: förklarar enzymer och upptag. A: kopplar byggnad till funktion och förklarar följder av en störning.

Förklaringsmodeller: Matspjälkningen som kedja; enzym och substrat (nyckel–lås)

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
6.2.1 Matens väg Mun, matstrupe, mage, tunntarm, tjocktarm.	matstrupe, magsäck, tunntarm, tjocktarm, lever, bukspottkörtel	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
6.2.2 Enzymer och spjälkning Vad enzymer gör; vad som påverkar dem.	enzym, spjälkning, substrat	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
6.2.3 Upptag och tarmflora Tunntarmens yta; tarmbakteriernas roll.	upptag, tarmludd, tarmflora	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem; KH2 Infektioner **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
🧪 **6.2.4 Elevlab: Enzymförsök** Undersök spjälkning av stärkelse.	stärkelse, amylas, jodtest	**Syfte:** S8 Material, utrustning, digitalt; S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem; SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka

6.3 Kost och hälsa (1 v)

Mål: Eleven kan granska påståenden om kost och förklara hur kosten påverkar hälsan.

Nivåer: E: återger kostråd. C: motiverar kostråd med funktion i kroppen. A: granskar och bemöter ett kostpåstående med belägg.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
6.3.1 Kostråd och energibalans Vad kostråd bygger på; vad som händer vid över- och underskott.	kostråd, energibalans, näringsrik	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH3 Hälsa **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
6.3.2 Mat och miljö Matens klimat- och naturpåverkan.	klimatpåverkan, matproduktion	**Innehåll:** KH3 Hälsa; NM6 Påverkan och hållbarhet **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning
6.3.3 Granska kostpåståenden Dieter, kosttillskott, influerare.	kosttillskott, påstående, belägg	**Syfte:** S6 Källor och kritiskt tänkande; S4 Argument och kommunikation **Innehåll:** KH3 Hälsa; SU3 Informationsgranskning; SU4 Argumentation **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning

🧪 **Elevlab – Enzymförsök**
Fråga: Hur påverkar temperaturen nedbrytning av stärkelse?
Upplägg: Varierar: temperatur. Mäter: tid tills jodtestet inte längre ger färg. Kontrollerar: mängd stärkelse och enzym.
Säkerhet: Jodlösning fläckar och kan irritera; skyddsglasögon. Smaka inte på något i labbet.

7. Andning, blod och rörelse

Syret ut i kroppen och hur system samverkar vid ansträngning. (4 veckor)

7.1 Andningssystemet (1 v)

Mål: Eleven kan förklara hur luft tas upp och gasutbytet fungerar.

Nivåer: E: namnger delar. C: förklarar gasutbyte. A: förklarar hur andningen regleras och påverkas av sjukdom eller rökning.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
7.1.1 Luftvägar och lungor Näsa till lungblåsor; gasutbyte.	luftstrupe, bronker, lungblåsor, gasutbyte	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
7.1.2 Andning och cellandning Kopplingen mellan lungorna och cellernas behov.	cellandning, syre, koldioxid	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem; NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

7.2 Hjärta, blod och kärl (2 v)

Mål: Eleven kan beskriva blodomloppet och blodets uppgifter.

Nivåer: E: beskriver väg och delar. C: förklarar syretransport. A: kopplar byggnad till funktion och resonerar om hjärt-kärlsjukdom.

Förklaringsmodeller: Dubbla blodomloppet

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
7.2.1 Hjärta och blodkärl Hjärtats byggnad, artärer, vener, kapillärer.	hjärta, förmak, kammare, klaff, artär, ven, kapillär	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
7.2.2 Blodet Röda och vita blodkroppar, blodplättar, plasma.	röda och vita blodkroppar, blodplättar, plasma, hemoglobin	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
7.2.3 Blodomloppet och syretransport Lilla och stora kretsloppet.	lilla och stora kretsloppet, syretransport	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

7.3 Muskler, skelett och samverkan (1 v)

Mål: Eleven kan förklara hur system samverkar vid motion.

Nivåer: E: beskriver några system. C: förklarar samverkan. A: förutsäger och förklarar kroppens reaktion på ansträngning.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
7.3.1 Skelett och muskler Uppgifter och samarbete i rörelse.	skelett, led, muskel, sena	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
7.3.2 Samverkan vid ansträngning Andning, puls och blodflöde.	puls, andningsfrekvens, samverkan	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem; KH3 Hälsa **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
🧪 **7.3.3 Elevlab: Puls och andning vid belastning** Planera och genomför en mätning; värdera.	belastning, vila, mätning	**Syfte:** S8 Material, utrustning, digitalt; S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem; SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka

🧪 **Elevlab – Puls och andning vid belastning**
Fråga: Hur förändras puls och andning efter ansträngning?
Upplägg: Varierar: vila/belastning. Mäter: puls och andetag per minut.
Säkerhet: Frivilligt; anpassa belastningen så att alla kan delta.

8. Infektioner och immunförsvar

Bakterier och virus, smitta, kroppens försvar, vaccin och antibiotika. (6 veckor)

8.1 Bakterier och virus (1 v)

Mål: Eleven kan jämföra bakterier och virus och beskriva deras betydelse.

Nivåer: E: ger skillnader. C: förklarar hur de förökar sig. A: förklarar varför behandlingen skiljer sig.

Förklaringsmodeller: Virusets förökning i värdcell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
8.1.1 Bakterier – nyttiga och skadliga Byggnad, förökning, nytta.	bakterie, nyttig bakterie, delning	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH2 Infektioner **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
8.1.2 Virus Byggnad och förökning i värdceller.	virus, värdcell, förökning	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH2 Infektioner **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

8.2 Smitta och infektion (1 v)

Mål: Eleven kan förklara smittvägar och hur infektioner förebyggs.

Nivåer: E: beskriver smittvägar. C: förklarar förebyggande åtgärder. A: analyserar smittspridning och åtgärder på samhällsnivå.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
8.2.1 Smittvägar Droppe, kontakt, mat, vektorer.	smittväg, droppsmitta, kontaktsmitta, vektor	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH2 Infektioner **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
8.2.2 Förebygga smitta Hygien, isolering, smittspårning; epidemi och pandemi.	hygien, epidemi, pandemi, smittspårning	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH2 Infektioner; KH3 Hälsa **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

8.3 Kroppens försvar (2 v)

Mål: Eleven kan beskriva immunförsvarets delar och minne.

Nivåer: E: beskriver några delar. C: förklarar samverkan. A: förklarar immunsvaret vid ny och upprepad smitta.

Förklaringsmodeller: Immunförsvarets modell: första försvar, antikroppar, minne

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
8.3.1 Barriärer och första försvar Hud, slemhinnor, inflammation.	hud, slemhinna, inflammation	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH2 Infektioner **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
8.3.2 Vita blodkroppar och antikroppar Hur kroppen känner igen och oskadliggör.	vit blodkropp, antikropp, antigen	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH2 Infektioner **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
8.3.3 Immunologiskt minne Varför man sällan blir sjuk två gånger i samma.	immunologiskt minne, immunitet	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH2 Infektioner **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

8.4 Vaccin och antibiotika (2 v)

Mål: Eleven kan förklara vaccin, antibiotika och resistens som evolution.

Nivåer: E: beskriver vad vaccin/antibiotika gör. C: förklarar flockimmunitet och resistens. A: granskar påståenden och argumenterar för åtgärder.

Förklaringsmodeller: Flockimmunitet; resistens som naturligt urval

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
8.4.1 Vaccination Hur vaccin fungerar och flockimmunitet.	vaccin, flockimmunitet	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH2 Infektioner **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
8.4.2 Antibiotika Verkar på bakterier, inte virus.	antibiotika, bakteriedödande	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH2 Infektioner **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
8.4.3 Resistens Hur resistens uppstår genom naturligt urval; varför antibiotika ska användas rätt.	resistens, naturligt urval, mutation	**Syfte:** S3 Evolution och världsbild; S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH2 Infektioner; NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
8.4.4 Granska påståenden om vaccin och smitta Källkritik och argument.	påstående, källa, belägg	**Syfte:** S6 Källor och kritiskt tänkande; S4 Argument och kommunikation **Innehåll:** KH2 Infektioner; SU3 Informationsgranskning; SU4 Argumentation **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning
🧪 **8.4.5 Elevlab: Smittspridningsmodell** Planera, genomför och värdera modellen.	smittspridning, modell, kontrollgrupp	**Syfte:** S8 Material, utrustning, digitalt; S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** KH2 Infektioner; SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka

🧪 **Elevlab – Smittspridningsmodell**
Fråga: Hur snabbt sprids smitta, och hur påverkar handtvätt?
Upplägg: Varierar: med/utan handtvätt. Mäter: antal smittade i modellen (t.ex. glitter eller fluorescerande pulver).
Säkerhet: Inga odlingar från kroppen eller ytor; arbeta bara med modellmaterial.

9. Arv och genetik

Arvsmassan, hur egenskaper ärvs och samspelet mellan arv och miljö. (6 veckor)

9.1 Arvsmassan (2 v)

Mål: Eleven kan beskriva DNA, gener och kromosomer och hur de hänger ihop.
Nivåer: E: namnger begreppen. C: förklarar hur gener styr egenskaper. A: förklarar sambandet gen–protein–egenskap.
Förklaringsmodeller: DNA-modellen och gen – protein – egenskap

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
9.1.1 DNA Struktur och funktion i stora drag.	DNA, nukleotid, dubbelhelix	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM2 Arv och miljö **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
9.1.2 Gener och kromosomer Gen, kromosom, genom.	gen, kromosom, genom, cellkärna	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM2 Arv och miljö **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
9.1.3 Från gen till egenskap Proteiner som mellanled.	protein, egenskap, genuttryck	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM2 Arv och miljö **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

9.2 Celldelning och befruktning (1 v)

Mål: Eleven kan skilja på kroppsceller och könsceller och förklara variation.

Nivåer: E: beskriver delning. C: skiljer mitos och meios. A: förklarar hur variationen uppstår.

Förklaringsmodeller: Mitos och meios som modeller

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
9.2.1 Celldelning Cellen delar sig; tillväxt och reparation.	mitos, kroppscell, tillväxt	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM2 Arv och miljö; KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
9.2.2 Könsceller och befruktning Halverat kromosomtal; ny kombination.	meios, könscell, befruktning, zygot	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM2 Arv och miljö **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

9.3 Nedärvning (2 v)

Mål: Eleven kan förklara nedärvning med dominanta och recessiva anlag och använda korsningsschema.

Nivåer: E: tolkar enkla scheman. C: räknar sannolikheter. A: tolkar stamträd och förklarar undantag.

Förklaringsmodeller: Mendels modell och korsningsschema

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
9.3.1 Anlag och alleler Dominant och recessiv; genotyp och fenotyp.	allel, dominant, recessiv, genotyp, fenotyp	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM2 Arv och miljö **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
9.3.2 Korsningsschema Sannolikheter vid en egenskap.	korsningsschema, sannolikhet	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM2 Arv och miljö **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
9.3.3 Ärftliga sjukdomar och stamträd Hur en egenskap följer släkten.	stamträd, ärftlig sjukdom, bärare	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM2 Arv och miljö; KH3 Hälsa **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

9.4 Arv, miljö och mutationer (1 v)

Mål: Eleven kan förklara arv och miljö och mutationer.

Nivåer: E: ger exempel på arv och miljö. C: förklarar samverkan. A: granskar påståenden om arv och miljö.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
9.4.1 Arv och miljö Egenskaper formas av båda; tvillingar som exempel.	arv, miljö, variation, tvillingstudier	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM2 Arv och miljö **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
9.4.2 Mutationer Vad de är och varför de skapar variation.	mutation, variation	**Syfte:** S3 Evolution och världsbild; S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM2 Arv och miljö; NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
🧪 **9.4.3 Elevlab: DNA ur frukt** Utför och dokumentera.	extraktion, DNA	**Syfte:** S8 Material, utrustning, digitalt; S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** NM2 Arv och miljö; SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka

🧪 **Elevlab – DNA ur frukt**
Fråga: Går DNA att göra synligt?
Upplägg: Observationsförsök med jämförelse: jordgubbe med och utan diskmedel/salt.
Säkerhet: Sprit är brandfarlig och ska inte intas; skyddsglasögon.

10. Genteknik

Metoder, användning och de etiska frågorna. (4 veckor)

10.1 Metoder (1 v)

Mål: Eleven kan beskriva några gentekniska metoder och skilja dem från traditionell förädling.

Nivåer: E: beskriver en metod. C: jämför metoder. A: förklarar metodens principer.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
10.1.1 Förädling och genteknik Urval över generationer jämfört med att ändra gener direkt.	förädling, urval, genteknik	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM3 Genteknik **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
10.1.2 Gensax, GMO och kloning Principer i enkel form.	GMO, gensax (CRISPR), kloning	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM3 Genteknik **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

10.2 Användning (1 v)

Mål: Eleven kan ge exempel på hur genteknik används.

Nivåer: E: ger exempel. C: förklarar nytta. A: analyserar nytta och risk.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
10.2.1 Medicin Insulin, genterapi, vaccin.	insulin, genterapi	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM3 Genteknik **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
10.2.2 Jordbruk och livsmedel Förädlade och modifierade grödor.	modifierad gröda, resistens	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM3 Genteknik **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
10.2.3 Släktskap och identifiering DNA-profil, genetiska tester.	DNA-profil, släktskap, genetiskt test	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM3 Genteknik **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

10.3 Möjligheter, risker och etik (2 v)

Mål: Eleven kan argumentera om genteknik med naturvetenskaplig och etisk underbyggnad.

Nivåer: E: framför och bemöter enkelt argument. C: bemöter med belägg. A: väger flera perspektiv mot varandra.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
10.3.1 Möjligheter och risker Nytta, osäkerhet, regler.	möjlighet, risk, regelverk	**Syfte:** S5 Etiska val **Innehåll:** NM3 Genteknik **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning
10.3.2 Etiska frågor Vad vi bör göra – inte bara vad vi kan.	etik, försiktighetsprincipen, integritet	**Syfte:** S5 Etiska val; S4 Argument och kommunikation **Innehåll:** NM3 Genteknik; SU4 Argumentation **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning
🧪 **10.3.3 Elevlab: Strukturerad debatt** Förbered argument med belägg och möt motargument.	argument, motargument, ståndpunkt	**Syfte:** S4 Argument och kommunikation **Innehåll:** NM3 Genteknik; SU4 Argumentation **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning

🧪 **Elevlab – Strukturerad debatt**
Fråga: Hur kan vi argumentera för och emot en genteknisk användning?
Upplägg: Ingen mätning: samla belägg, roller, bemöt motargument.
Säkerhet: Fokusera på argument, inte personer.

11. Evolution och livets historia

Hur livet uppstod och förändras, mekanismerna och bevisen. Evolutionen bär även övriga områden (S3). (6 veckor)

11.1 Livets uppkomst och historia (2 v)

Mål: Eleven kan beskriva livets historia och naturvetenskapliga förklaringar till livets uppkomst.

Nivåer: E: återger en tidslinje. C: förklarar vad som är belagt och vad som är hypotes. A: resonerar om hur kunskapen om livets uppkomst prövas.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
11.1.1 Jordens och livets tidslinje Jordens ålder, de första cellerna, flercelligt liv.	tidslinje, första celler, flercelligt liv	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
11.1.2 Hur kan livet ha uppstått? Naturvetenskapliga hypoteser och vad som är osäkert.	hypotes, livets uppkomst, osäkerhet	**Syfte:** S3 Evolution och världsbild; S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald; SU2 Modeller och historia **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
11.1.3 Fossil och massutdöenden Hur fossil bildas och berättar.	fossil, massutdöende, geologisk tid	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

11.2 Evolutionens mekanismer (2 v)

Mål: Eleven kan förklara naturligt urval, variation och artbildning.

Nivåer: E: beskriver urval. C: förklarar med exempel. A: tillämpar mekanismerna på nya fall.

Förklaringsmodeller: Naturligt urval som förklaringsmodell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
11.2.1 Variation och mutationer Källor till skillnader.	variation, mutation, ärftlighet	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald; NM2 Arv och miljö **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
11.2.2 Naturligt urval Överlevnad och fortplantning.	naturligt urval, anpassning, fortplantning	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
11.2.3 Artbildning Isolering och särutveckling.	art, isolering, artbildning	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

11.3 Bevis för evolution (1 v)

Mål: Eleven kan redogöra för bevis och värdera dem.

Nivåer: E: ger bevis. C: förklarar vad beviset visar. A: väger bevis mot varandra.

Förklaringsmodeller: Släktträd (tolkning av släktskap)

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen

11.3.1 Fossil och jämförande anatomi Släktskap som syns i byggnad.	fossil, homologa organ, släktskap	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald; SU2 Modeller och historia **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
11.3.2 DNA och direkta observationer Släktskap i gener; evolution som sker nu.	DNA-jämförelse, direkt observation	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald; NM2 Arv och miljö **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

11.4 Människans evolution och synen på evolution (1 v)

Mål: Eleven kan förklara människans evolution och skilja naturvetenskapliga från andra sätt att förklara.

Nivåer: E: beskriver människans släktskap. C: skiljer ut vad som kan prövas. A: resonerar om hur olika sätt att förklara skiljer sig, respektfullt och sakligt.

Förklaringsmodeller: Darwins teori och dess prövning

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
11.4.1 Människans ursprung Primater och tidiga människor.	primat, människans utveckling	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
11.4.2 Darwin och förklaringens historia Hur teorin växte fram och prövas.	Darwin, teori, förklaringsmodell	**Syfte:** S3 Evolution och världsbild; S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald; SU2 Modeller och historia **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
11.4.3 Naturvetenskap och andra sätt att förklara Vad vetenskap kan och inte kan pröva.	naturvetenskaplig förklaring, prövbarhet	**Syfte:** S3 Evolution och världsbild; S6 Källor och kritiskt tänkande **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning
🧪 **11.4.4 Elevlab: Modellförsök om urval** Simulera urval och värdera modellens begränsningar.	modell, urval, begränsning	**Syfte:** S8 Material, utrustning, digitalt; S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald; SU1 Undersökningar; SU2 Modeller och historia **Förmåga:** F3 Undersöka

🧪 **Elevlab – Modellförsök om urval**
Fråga: Hur påverkar kamouflage chansen att bli upptäckt?
Upplägg: Varierar: färg på byten mot bakgrund. Mäter: andel som hittas.
Säkerhet: Låg risk.

12. Hälsa och levnadsvanor

Kroppens styrning, stress, sömn, motion, beroende och hur hälsa kan främjas. (6 veckor)

12.1 Nerver, hormoner och reglering (1 v)

Mål: Eleven kan förklara hur nerver och hormoner styr kroppen.

Nivåer: E: namnger system. C: jämför nerv- och hormonsignaler. A: förklarar reglering med exempel.

Förklaringsmodeller: Återkoppling (reglering) i kroppen, t.ex. blodsocker

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
12.1.1 Nervsystemet och sinnena Hjärna, ryggmärg, nerver; reflex.	nervsystem, hjärna, ryggmärg, reflex, sinne	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

12.1.2 Hormoner och balans Hur hormoner verkar; blodsockerreglering som exempel.	hormon, blodsocker, insulin, återkoppling	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

12.2 Stress, sömn och psykisk hälsa (2 v)

Mål: Eleven kan förklara stress och sömn och beskriva vad som främjar psykisk hälsa.

Nivåer: E: beskriver stressreaktion. C: kopplar levnadsförhållanden till hälsa. A: analyserar åtgärder på individ- och samhällsnivå.

Förklaringsmodeller: Stressreaktionen

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
12.2.1 Stress i kroppen Reaktion, kort och lång stress.	stress, stresshormon, stressreaktion	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH3 Hälsa; KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
12.2.2 Sömn Vad sömn gör; råd.	sömn, dygnsrytm	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH3 Hälsa **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
12.2.3 Psykisk ohälsa och stöd Sakligt om ohälsa och var man får hjälp.	psykisk ohälsa, stöd, hjälp	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH3 Hälsa **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
12.2.4 Levnadsförhållanden och hälsa Hur miljö, ekonomi och relationer påverkar.	levnadsförhållanden, hälsa, skillnader i hälsa	**Innehåll:** KH3 Hälsa **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning

12.3 Motion och levnadsvanor (1 v)

Mål: Eleven kan förklara motionens betydelse och sambandet mellan vanor och folksjukdomar.

Nivåer: E: beskriver nytta. C: förklarar samband. A: granskar påståenden.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
12.3.1 Fysisk aktivitet Effekter på kroppen.	kondition, styrka, fysisk aktivitet	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH3 Hälsa **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
12.3.2 Levnadsvanor och sjukdom Hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes som exempel.	folksjukdom, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH3 Hälsa **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

12.4 Beroendeframkallande medel (2 v)

Mål: Eleven kan förklara hur beroende uppstår och vad som kan begränsa problemen.

Nivåer: E: beskriver risker. C: förklarar beroende. A: argumenterar om åtgärder på samhällsnivå.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
12.4.1 Alkohol, tobak, nikotin Effekter och risker.	alkohol, tobak, nikotin, påverkan	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH3 Hälsa **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
12.4.2 Cannabis och andra droger Effekter, risker och lagar.	cannabis, narkotika, lagstiftning	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH3 Hälsa **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
12.4.3 Hjärnan och beroende Belöningssystemet.	belöningssystem, beroende, tolerans, abstinens	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH3 Hälsa; KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

12.4.4 Förebyggande och stöd Individ och samhälle.	förebyggande, stöd, samhällsinsats	**Syfte:** S5 Etiska val; S4 Argument och kommunikation **Innehåll:** KH3 Hälsa; SU4 Argumentation **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning
🧪 **12.4.5 Elevlab: Enkät och diagram** Planera en enkät, sammanställ och värdera.	enkät, urval, diagram, anonymitet	**Syfte:** S8 Material, utrustning, digitalt; S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** KH3 Hälsa; SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka

🧪 **Elevlab – Enkät och diagram**
Fråga: Hur mycket sover klassen?
Upplägg: Anonym, frivillig enkät. Sammanställ i tabell och diagram.
Säkerhet: Samla inte in känslig personlig information; ingen kan pekas ut.

13. Pubertet, sexualitet och relationer

Kroppens förändringar, reproduktion, relationer och samtycke. (7 veckor)

13.1 Pubertet (1 v)

Mål: Eleven kan beskriva kroppens förändringar under puberteten.

Nivåer: E: beskriver förändringar. C: förklarar hormoners roll. A: förklarar variation.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
13.1.1 Förändringar i kroppen Hormoner och utveckling.	pubertet, hormon, könshormon	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH4 Reproduktion och relationer; KH1 Celler och organsystem **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
13.1.2 Könsorgan och menscykel Byggnad och funktion.	äggstock, testikel, livmoder, menstruation, sädesutlösning	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH4 Reproduktion och relationer **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

13.2 Reproduktion (2 v)

Mål: Eleven kan förklara befruktning, graviditet och fosterutveckling.

Nivåer: E: beskriver stegen. C: förklarar förloppet. A: kopplar till hormoner och hälsa.

Förklaringsmodeller: Menscykelns hormonstyrning och befruktning

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
13.2.1 Befruktning Från könsceller till zygot.	äggcell, spermie, befruktning, zygot	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH4 Reproduktion och relationer **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
13.2.2 Graviditet och fosterutveckling Skeden och hälsa under graviditet.	embryo, foster, moderkaka, navelsträng	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH4 Reproduktion och relationer **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
13.2.3 Förlossning Förloppet i stora drag.	förlossning, värkar	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH4 Reproduktion och relationer **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

13.3 Preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar (2 v)

Mål: Eleven kan förklara preventivmedel och STI samt hur man skyddar sig.

Nivåer: E: ger exempel. C: jämför metoder. A: motiverar val med belägg.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen

13.3.1 Preventivmedel Metoder, skydd och nödpreventivmedel.	preventivmedel, kondom, p-piller, nödpreventivmedel	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH4 Reproduktion och relationer **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
13.3.2 STI Vanliga STI, skydd, test och behandling.	STI, klamydia, HIV, HPV, provtagning	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH4 Reproduktion och relationer; KH2 Infektioner **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
13.3.3 Aborträtt och hjälp Faktabaserat om lagen och var man får hjälp.	abort, lagstiftning, rådgivning	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH4 Reproduktion och relationer **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

13.4 Sexualitet, identitet, relationer och samtycke (2 v)

Mål: Eleven kan resonera om sexualitet, identitet, relationer och samtycke.

Nivåer: E: förklarar samtycke. C: resonerar om ansvar och ömsesidighet. A: analyserar situationer med flera perspektiv.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
13.4.1 Sexualitet och identitet Sakligt om variation.	sexualitet, sexuell läggning, könsidentitet	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH4 Reproduktion och relationer **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
13.4.2 Relationer, kärlek och ansvar Vad som kännetecknar en god relation.	relation, kärlek, ansvar, ömsesidighet	**Syfte:** S5 Etiska val **Innehåll:** KH4 Reproduktion och relationer **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning
13.4.3 Samtycke och gränser Ömsesidighet, gränser, nätet, våld och var man får hjälp.	samtycke, gräns, övergrepp, stöd	**Syfte:** S5 Etiska val **Innehåll:** KH4 Reproduktion och relationer **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning
13.4.4 Granska information om sex och relationer Källkritik och mediebilder.	källa, mediebild, påstående	**Syfte:** S6 Källor och kritiskt tänkande **Innehåll:** KH4 Reproduktion och relationer; SU3 Informationsgranskning **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning
🧪 **13.4.5 Elevlab: Faktaundersökning** Sök, granska och sammanställ information.	källa, relevans, trovärdighet	**Syfte:** S7 Systematiska undersökningar; S6 Källor och kritiskt tänkande **Innehåll:** KH4 Reproduktion och relationer; SU3 Informationsgranskning; SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka

> 🧪 **Elevlab – Faktaundersökning**
> **Fråga:** Vad säger olika källor om ett vanligt påstående inom hälsa och relationer?
> **Upplägg:** Sök tre källor, bedöm trovärdighet och relevans, sammanfatta.
> **Säkerhet:** Välj frågor i klassen, inte personliga; var försiktig med känsliga ämnen.

14. Repetition inför nationella proven

Binder ihop begrepp, undersökningar och argumentation. (4 veckor)

14.1 Begrepp och samband (2 v)

Mål: Eleven kan förklara samband mellan områden.

Nivåer: E: återger. C: förklarar samband. A: kopplar flera områden i ett resonemang.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen

14.1.1 Röda trådar Energi, kretslopp, evolution, samverkan.	energi, kretslopp, evolution, samverkan	**Syfte:** S3 Evolution och världsbild; S2 Begrepp och samband **Innehåll:** NM1 Evolution och mångfald; NM5 Fotosyntes, kretslopp, energi **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller
14.1.2 Kroppen som helhet System som samverkar.	organsystem, infektion, hälsa	**Syfte:** S2 Begrepp och samband **Innehåll:** KH1 Celler och organsystem; KH2 Infektioner; KH3 Hälsa **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller

14.2 Undersökning och argumentation (1 v)

Mål: Eleven kan planera och värdera en undersökning och argumentera.

Nivåer: E: planerar enkelt. C: värderar upplägg. A: förbättrar upplägg och argumenterar med belägg.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
14.2.1 Planera och värdera en undersökning Träna på hela kedjan.	hypotes, variabel, felkälla	**Syfte:** S7 Systematiska undersökningar **Innehåll:** SU1 Undersökningar **Förmåga:** F3 Undersöka
14.2.2 Argumentera i miljö- och hälsofrågor Övningar.	argument, belägg, motargument	**Syfte:** S4 Argument och kommunikation; S5 Etiska val **Innehåll:** SU4 Argumentation **Förmåga:** F2 Granska/ta ställning

14.3 Provträning (1 v)

Mål: Eleven kan lösa provlika uppgifter.

Nivåer: Prov som visar nivå på alla förmågor.

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
14.3.1 Provlik uppgiftsserie Blandade uppgifter.	alla begrepp i boken	**Syfte:** S2 Begrepp och samband; S7 Systematiska undersökningar **Förmåga:** F1 Begrepp/modeller; F2 Granska/ta ställning; F3 Undersöka